

Rapport préliminaire - Itinéraire de voyage

Rédaction : Thomas BOULAIS

Le projet est la **création d'une application web** qui permet de proposer à l'utilisateur **un itinéraire de voyage optimisé** à partir de contraintes renseignées comme la durée ou l'endroit désiré.

L'objectif de ce document est d'avoir un **premier contact avec le sujet** au travers des sources de données à notre disposition. Une fois analysées, l'émergence des **lacunes actuelles** devrait permettre de définir la ou les **problématiques métiers** auxquelles la mise en place d'une **plateforme de données** est une solution adéquate. Après une brève synthèse des parties précédentes, nous concluerons sous forme d'ouverture en direction des **opportunités Produit** potentielles pour l'application à développer.

Lexique

- **POI(s)** : Points d'intérêt (*Point Of Interest*)
- **OSM** : OpenStreetMap
- **DT** : DATAtourisme
- **RDB** : base de données relationnelles
- **ODbL** : contrat de licence favorisant l'utilisation des données (Open Database Licence)

1. Analyse exploratoire des flux de données

1.1. Identifier les sources de départ

Notre point de départ est de découvrir et étudier les sources de données à notre disposition. Après une brève description de chacune d'entre elles, nous verrons leur structure de données, identifierons les étapes de transformation nécessaires à leur interopérabilité et présenterons la nouvelle base de données prête à être consommée par l'application cible.

L'étude des données dans le cas d'itinéraires de voyage concentre notre attention autour de champs issus des familles suivantes :

- **Nom** : le nom du POI ;
- **Localisation** : coordonnées géographiques du POI, direct ou via géométrie ;
- **Catégories** : catégorie du POI (culturel, restauration, etc.) avec sous-catégorie plus détaillée (musée ou lieu historique pour un type culturel par exemple) ;
- **Périodes & horaires d'ouverture** : permet de savoir quand un POI est visitable ou pas ;
- **Informations générales** : contact email et téléphonique, description & caractéristiques du POI.

1.1.a. DATAtourisme

DATAtourisme est une plateforme nationale pour les données d'offres touristiques en territoire français. En agréant, normalisant, qualifiant et diffusant en open data les données institutionnelles d'information

touristiques, **ses objectifs sont de faciliter l'accès aux données publiques, valoriser l'offre touristique des territoires et favoriser la création de services innovants.**

La donnée, sous format **JSON-LD**, est récupérable via le site <https://diffuseur.datatourisme.fr> en associant la création d'un flux (*webservice*) avec la clef API associée à l'application. Sa structure est articulée en **modèle sémantique**: chaque **élément**, **propriété**, **relation** et **contrainte** est stockée de telle sorte que **leur définition soit explicite**, contrairement aux *RDB* où la clef étrangère d'une table n'a de sens qu'avec une interpolation ou explication fonctionnelle de celle-ci.

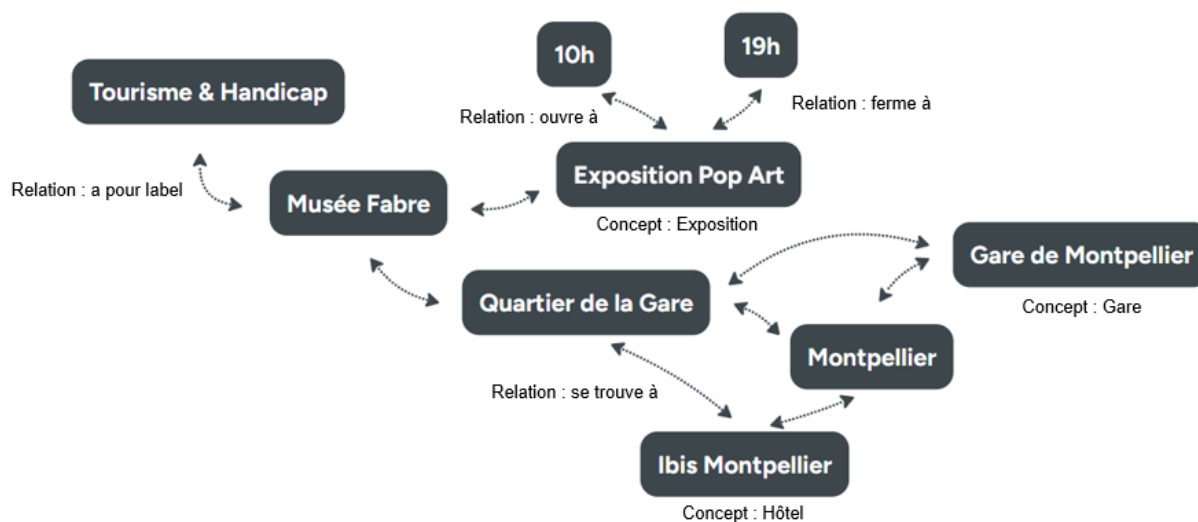


figure 1: schéma d'un fragment du modèle sémantique DATAtourisme

Accompagnée de son **ontologie** (<https://www.datatourisme.fr/ontology/core>) l'exploration de la donnée nous apprend que les POIs (*Points Of Interests*) sont répartis en 4 types de POI (lieu, fête et manifestation, produit, itinéraire touristique), avec un grand nombre de tags métiers présents ou pas selon le type et les sous-types des POIs.

Localisation

La localisation spatiale, enregistrée dans le champ **isLocatedAt**, peut être exprimée de 2 manières: selon un schéma **geo** avec *longitude/latitude* ou selon un schéma **address** avec la structure complète *adresse/département/région/pays*.

Catégories

Chaque POI est catégorisé par une ou plusieurs catégories spécifiques que nous appellerons **sous-types** parmi plus de 180 possibilités pouvant être regroupé par **type** selon leur nature.

Par exemple, les tags :

- *Theater* et *Cinema* pourront être des **sous-types** associés au **type** *leisure & entertainment*,
- tandis que *BrasserieOrTavern*, *StreetFood*, *GourmetRestaurant* ou *Bakery* appartiendront plutôt au **type** *restauration*

Période & Horaires d'ouverture

Pour la gestion des horaires d'activité un schéma structuré existe, on remarque cependant qu'une partie des

points de données observés renseigne ces informations dans le tag **additionalInformation** à la place pour renseigner textuellement les horaires.

En conclusion la présence d'un nombre bien plus élevé de possibilités de type dans DATAtourisme ainsi que sa structure sémantique donne à cette source une forte valeur métier. La présence d'itinéraires et de fêtes & manifestations renforce le but de la source d'être consommée par des acteurs du monde touristique.

1.1.b. OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) est une source mise en place par la fondation *OpenStreetMap* dont les données sont issues de **production participative** avant d'être mise à disposition sous licence **ODbL** (*Open Database Licence*, contrat licence favorisant la libre circulation des données). Ces données couvrent les données publiques d'une **majorité de la planète** et sont utilisées dans de multiples secteurs et activités, tels que : **navigation** (cyclisme, transport public, randonnée, ski, ferroviaire), **météo**, **cours d'eau**, **surveillance**, **infrastructures énergétiques et de communication**, etc.

La librairie python **OSMnx** permet de télécharger, modéliser, analyser et visualiser des caractéristiques géographiques et réseaux de routes OSM. La donnée est récupérée en format **GeoParquet**, une version du modèle de données orientée colonnes Parquet définie spécifiquement pour stocker des données spatiales.

Ses 405 colonnes contiennent une myriade d'informations dont plus de la moyenne booléennes (206) pour des informations comme **toilets:access**, **drink:espresso**, **payment:cash** ou **ruins**.

Localisation

La localisation est aussi stockée de 2 manières différentes :

- via **Géolocalisation** avec un champ contenant soit **POINT()**, **POLYGON()** ou **LINESTRING()** qui représentent différentes géométries (point, polygone et ligne respectivement)
- via **Adresse** avec 12 colonnes qui démarrent par **addr:** comme **addr:city**, **addr:housenumber**, **addr:postcode**, **addr:street**.

Catégories

Les catégories sont exprimées par 2 champs ne prenant qu'une valeur unique et exprimant respectivement le type et si le POI possède une utilité pratique :

- **tourism**, 6 possibilités: **viewpoint**, **attraction**, **museum**, **hotel**, **information**, **hostel**
- **amenity**, 9 possibilités : **restaurant**, **cafe**, **bar**, **arts_centre**, **place_of_worship**, **fountain**, **planetarium**, **reception_desk**, **animal_boarding**

Périodes & horaires d'ouverture

Les horaires et périodes d'ouverture sont renseignées dans un champ **opening_hours** suivant la même structure comme indiqué dans l'exemple suivant : **Jul-Aug Tu-Fr 11:00-19:00; Jul-Aug Sa,Su 13:00-19:00; Sep-Jun Tu-Fr 10:00-18:00; Sep-Jun Sa,Su 13:00-18:00**

Réseaux de routes

En plus des données de POIs, la source OSM possède les informations concernant les **réseaux de routes**

(piétons, automobiles) qui serviront à créer l'itinéraire. Ces données sont stockées au format **GraphML** et dont chaque entrée représente un **noeud** (node) ou une **arrêt** (edge).

Malgré un détail métier plus réservé que **DATAtourisme**, la possibilité d'itinéraire grâce aux réseaux de routes pointe qu'**OpenStreetMap** a une forte direction vers des produits/sujets autour de la navigation.

En conclusion les 2 sources comportent les données utiles pour les besoins de l'application, et leurs champs sont suffisamment similaires pour être harmonisés.

1.2. Identifier les transformations & interactions

Comme vu dans le bloc précédent, les sources présentent des similitudes, cependant leurs disparités sur plusieurs aspects induisent le besoin de les transformer afin d'obtenir une base de données harmonisée, prête à l'emploi pour l'application.

Par exemple, la disparité de profondeur entre les données type et sous-type de POIs montrent une nécessité de mettre en place un socle commun sur lesquels les POIs peuvent coexister.

Les géométries des POIs OSM peuvent être transformés pour ne conserver que la position moyenne (le centroïde) de chaque point d'intérêt.

Les horaires sont stockés sous des formats différents, et leur format actuel représente une contrainte trop complexe pour être ingérée afin d'entraîner un modèle.

Un même POI dans chacune des sources peut avoir une orthographe différente. Une approche se basant sur la proximité de géoloc des POIs semble plus appropriée.

En suivant l'architecture médaillon, les étapes sont les suivantes :

POIs

OSM : Source → Bronze → Silver ↘
Gold
DT : Source → Bronze → Silver ↗

ROAD NETWORKS

OSM : Source → Bronze → Silver → Gold

Les étapes de transformation, de nettoyage, d'harmonisation et solutions présentées sont autant de frictions qu'un utilisateur doit traverser s'il souhaite produire un itinéraire se basant sur les informations métiers plus pointues de **DATAtourisme** avec les routes d'**OpenStreetMap**, ou avec les POIs des 2 sources.

2. Problématiques métier

2.1. Constat

L'analyse des sources de données montrent que chacune des sources enrichit l'autre :

- pour les **POIs OSM**, le manque d'informations métiers plus précises et le besoin d'uniformiser les géométries
- pour **DATAtourisme**, l'absence de routes pour accéder aux autres POIs

Et bien que les 2 sources existent, l'incapacité actuelle à les fusionner dynamiquement signifie que l'utilisateur est contraint d'effectuer un travail de modélisation manuelle chronophage.

En considérant ces contraintes, **le calcul de l'itinéraire optimisé n'est pas possible en l'état.**

2.2. Analyse des services souhaités

A partir de ce constat, on peut établir les problématiques suivantes :

Comment mettre en place un système de génération d'itinéraires optimisés de voyage, basé sur des données touristiques précises ?

Quel type d'apprentissage est le plus adapté à la génération d'itinéraires à partir de POIs et de contraintes (temporelles, de préférences utilisateurs) ?

La réponse à la première question est **la mise en place d'une nouvelle architecture de données**, dont l'organisation permettra l'entraînement d'un modèle de Deep Learning adapté à notre sujet.

La réponse à la 2e question tient à l'approche mathématique qu'on peut poser à ce problème. Dans ce cas, avec pour **noeuds** les POIs et pour **arrêtes** les routes entre les POIs, le problème peut être posé dans un contexte de théorie des graphes comme **un problème de maximisation de profit avec des contraintes temporelles sur le transport et la disponibilité des noeuds.**

La nouvelle plateforme devra prendre en compte le besoin d'interaction entre les noeuds et leurs voisins pour l'entraînement d'un modèle.

Ci-dessous un premier jet proposant de manière détaillée les étapes de l'architecture médaille pour les POIs et les réseaux de routes :

Type	Etape	Source	Action(s)	Format en sortie
POIs	Source > Bronze	OSM	1. requête API filtré sur la zone d'étude (Hérault) 2. stockage GeoParquet en format brut	GeoParquet + CSV pour contrôle
POIs	Source > Bronze	DT	1. requête API filtré sur la zone d'étude (Hérault) 2. Récupération & extraction du dump 3. stockage & extraction du dump en dossier JSON	1 JSON par entrée + JSON des index
POIs	Bronze > Silver	OSM	1. enrichissement/suppression NaNs 2. transformation géométries en point	GeoParquet + CSV pour

Type	Etape	Source	Action(s)	Format en sortie
			<i>centroïdes</i> <i>3. filtre sur colonnes pertinentes</i>	contrôle
POIs	Bronze > Silver	DT	1. parsing JSON en GeoParquet 2. enrichissement/suppression NaNs 3. suppression doublons	GeoParquet + CSV pour contrôle
POIs	Silver > Gold	OSM & DT	1. normalisation champs catégories 2. création masque horaires 3. merge des 2 sources 4. détection & suppression doublons	GeoParquet + CSV pour contrôle
Road Networks	Source > Bronze	OSM	1. requêtage API sur la zone d'étude (Hérault) 2. ajout vitesse & temps de voyage	GraphML
Road Networks	Bronze > Silver	OSM	-	GraphML
Road Networks	Silver > Gold	OSM	création d'un CSV liant chaque POI à ses voisins les plus proches	GraphML + CSV pour Model training

En observant les étapes de nettoyage et d'harmonisation à réaliser en vue d'une ingestion dans une application web avec apprentissage d'un modèle, les différences les plus marquées ressortent, résumées ci-dessous :

Objet concerné	DATAtourisme	OpenStreetMap	Solution
catégories	liste cumulée	choix unique dans 2 champs	création d'une ontologie et d'une structure commune
périodes & horaires d'ouverture	différence de format	différence de format	création d'une liste booléenne représentant chaque minute ouverte d'une semaine + stockage périodes d'ouverture
durée d'une visite	n'existe pas	n'existe pas	création & ajout d'une durée standard selon type de POI

Ces réflexions sont d'autant de prérequis et contraintes à considérer lors de la création de l'architecture de données à destination de notre application web.

3. Synthèse de l'existant & Opportunité de développement

Dans le cas de la génération d'itinéraires optimisés de voyage avec de données touristiques qualitatives, les sources de données DATAtourisme et OpenStreetMap présentent chacune des avantages significatifs.

Cependant les données sont trop hétérogènes en l'état pour permettre un calcul d'itinéraire optimisé sans intervention humaine.

Une opportunité de développer une couche autour de ces données apparaît sous la forme d'une nouvelle architecture de données harmonisant les 2 sources initiales et prête à être ingérée par l'application web.

Rapport de veille - Itinéraire de voyage

Rédaction : Thomas BOULAIS

Veille réalisée le 22/12/2025

1. Contexte et objectif de la veille

Le projet vise à concevoir un système de **génération d'itinéraires de voyage optimisés** sous contraintes, *par exemple temporelles, préférences, faisabilité, arbitrage en cas d'imprévu* en intégrant les exigences **RGPD**, **RGAA** et **RSE** (écologie + inclusion handicap).

L'objectif de la veille est d'identifier, à partir d'applications de planification de voyages existantes, les **cas d'usage**, **tendances produit**, et **outils/briques** dont on pourra s'inspirer et/ou réutiliser, afin de justifier la stratégie de conception du moteur d'itinéraires optimisés.

2. Stratégie de veille

2.1 Informations recherchées

Les fonctionnalités recherchées sont celles pouvant servir de briques pour un système d'itinéraires optimisés :

- **Planification** : gestion de l'organisation des jours/lieux/horaires
- **Proposition automatique d'itinéraire** VS **si l'itinéraire doit être généré et/ou récupéré manuellement**
- **Optimisation** : présence (ou pas) d'un moteur **multi-critère** (temps, fatigue, contraintes optionnel/obligatoire, préférences utilisateur)
- **Arbitrage** : aide à choisir entre plusieurs contraintes, gestion d'un **plan B** en cas d'imprévu
- **Mutualisation / collaboration** : partage et co-édition du planning asynchrone ou en live
- **Adaptation de l'itinéraire** : recalcul de l'itinéraire/position et guidage lié aux points d'intérêt
- **Mode hors-ligne** : enregistrement de l'itinéraire, voire d'alternatives en cas d'imprévu
- **Checklists/Inventaires** : générique pour des types de voyage (*par exemple documents officiels + visa si changement de pays*)
- **Budget** : capacité de faire une estimation, de suivre les dépenses journalières
- **Réservation** : possibilité de réserver des vol/moyen de locomotion/hébergement/activités (gestion native ou renvoi vers les bons liens, visibilité des infos externes depuis l'app)

2.2 Canaux exploités

L'article suivant listant les **"best travel apps"** est la source depuis lequel les applications comparant les offres ont été analysées :

https://www.pcmag.com/picks/best-travel-apps?test_uuid=04lpBmWGZleS0l0J3epvMrC&test_variant=A#travel-apps-for-recommendations

Chacune des applications a ensuite été vérifiée en explorant les pages web présentant les produits, et un filtre a été fait pour ne conserver que les applications dans le périmètre, soit 5 apps sur les 29 introduites dans l'article.

2.3 Critère de sélection

Les applications ont été distribuées parmi 3 catégories : **planning & organizing**, **recommendations** et **search & booking**. Notre cas d'étude conserve uniquement les applications relevant du périmètre :

- **Type attendu** : **planning & organizing**
- **Priorité** : apps offrant des briques proches d'un planning (collaboration, POIs, hors-ligne, checklist, budget, etc.)
- **Hors périmètre** : les apps comparable à des **plateformes de recommandations** ou des **hubs de réservation** sans composante d'itinéraire sont écartés de la veille

Cette sélection explique pourquoi plusieurs candidats visibles sur la liste initiale ont été exclus : ils ne satisfont pas l'impératif de génération d'itinéraires optimisés.

2.4 Vérification et actualisation des sources

Pour chaque application retenue, la vérification porte sur :

- la présence de fonctionnalités annoncées (*ex. collaboration, hors-ligne, budget, POIs*),
- et surtout l'existence (ou non) d'un **moteur d'optimisation** multi-critère et d'une **aide à l'arbitrage**.

3. Sources retenues et traitement

Les sources suivantes ont été retenues pour la veille (issues du comparatif initial, puis triées selon le scope).

3.1 Tableau des sources réelles

Nom	Type	URL	Points forts	Limites / pistes d'amélioration
WanderLog	planning & organizing	https://wanderlog.com/fr	- collaboration - optimisation d'itinéraire selon les points placés - assistant IA - accès hors ligne - bugétisation	- mis à part l'agent AI, pas de proposition d'itinéraire automatique - pas de moteur d'optimisation

Nom	Type	URL	Points forts	Limites / pistes d'amélioration
			- possibilité de réservation (vol/voiture/hébergement) - checklist / inventaire - guide de voyage - mode plan - mutualisation de toutes les fonctions nécessaires	- multicritère (horaire, fatigue, optionnel/obligatoire) - pas d'option B en cas d'imprévu - pas d'aide à l'arbitrage
Stippl	planning & organizing	https://www.stippl.io	- collaboration - mutualisation de toutes les fonctions nécessaires - gestion des documents de réservation - assistant AI - possibilité de prendre abonnement eSim - checklist / inventaire - interface planner chouette - gestion budget (type tricount + catégorisation dépenses)	- mis à part l'agent AI, pas de proposition d'itinéraire automatique - pas de moteur d'optimisation - multicritère (horaire, fatigue, optionnel/obligatoire) - pas d'option B en cas d'imprévu - pas d'aide à l'arbitrage
Komoot	planning & organizing	https://www.komoot.com/fr-fr/smarttour/e1035107064/le-pont-d-arc-boucle-dans-la-reserve-naturelle-des-gorges-de-l-ardeche	- compatibilité avec des appareils & services - ajout de POIs on the flow + recalcul auto de la position - indique des infos liées à la route (distance, temps estimé, déniv +/-, difficulté, profil de l'élévation) - possibilité de partager/récupérer un itinéraire depuis POIs - description POIs + lien vers les sources	- plutôt pensé pour un format de randonnée - pas de proposition d'itinéraire automatique, l'itinéraire doit être créé manuellement et/ou récupéré d'un autre itinéraire déjà présent
RoadTrippers	planning & organizing	https://roadtrippers.com	- UX très clair pour la génération d'itinéraire : <i>funnel point de départ/arrivée > dates > nb de voyageurs > budget bouffe/dodo/POI > type de stops intéressants > stops incontournables > génération</i>	- disponible uniquement aux USA - l'itinéraire prend en charge uniquement les trajets en voiture - le passage au modèle premium après génération d'itinéraire empêche l'accès aux fonctionnalités - impossible de savoir si le moteur d'optimisation est multi-critère, si des options de secours sont proposées, s'il existe de l'aide pour l'arbitrage
Tripomatic	planning & organizing	https://maps.tripomatic.com/?utm_source=tripomatic_web&utm_medium=cta&utm_campaign=homepage#/	- interface interactive claire (planification de nouveaux voyages soi-même ou avec l'aide d'un LLM, retour sur d'autres voyages organisés, moteur de recherche de logements avec filtres)	- mis à part l'agent AI, pas de proposition d'itinéraire automatique - impossibilité de générer un itinéraire sans créer de compte

La veille permet de structurer les résultats en 4 axes directement reliés au projet :

- **Briques d'organisation** : collaboration, checklist, mode hors-ligne, guides
- **Briques "parcours"** : suggestion de POIs, recalcul, infos de route
- **Gestion de la logistique** : budget, réservation, liens et documents
- **Génération/optimisation** : ce qui existe réellement comme solveur multi-critères avec arbitrage (on remarque que dans la majorité des cas, s'il existait il s'agit plutôt d'un *ajustement guidé*)

4. Synthèse des résultats et cas d'usage

4.1 Tendances dominantes

Les apps étudiées couvrent bien la **logistique** du voyage, que ce soit l'organisation, la collaboration, le budget, un mode hors-ligne, une checklist. Cependant l'algorithme de génération d'itinéraire optimisé (multi-critère + arbitrage + plan B) est rarement au centre de l'expérience.

- **Collaboration & mutualisation** : utiles pour un planning co-construit, *présentes chez WanderLog et Stippl*
- **Budget & documents** : essentiels pour aligner contraintes "réelles" du voyage, *présents chez WanderLog et Stippl*
- **POIs & recalcul** : avec recalcul de trajectoire/localisation, *plus présents sur des apps orientées parcours comme Komoot*
- **Optimisation** : s'agit plutôt d'un ajustement guidé (càd la génération d'un itinéraire à partir de POIs déjà renseignés) plutôt qu'un **moteur multi-critère** contrôlé par des contraintes utilisateur complètes

4.2 Manques/écarts majeurs vis-à-vis du projet

L'observation des applications de la veille posent les limites suivantes :

- **Proposition d'itinéraire automatique** uniquement présent sur *RoadTrippers*, la majorité intègre un LLM pour suggestion d'idées, et l'itinéraire est à créer manuellement ou récupéré sur *Komoot*
- **Pas de moteur d'optimisation multi-critère** explicite et contrôlable
- **Absence d'option B** systématique en cas d'imprévu
- **Peu/pas d'aide à l'arbitrage**, l'utilisateur n'est pas guidé dans le choix entre contraintes

Ces manques motivent la proposition de valeur du projet : intégrer une génération d'itinéraire qui traite les contraintes comme des éléments de décision (multi-critère), puis propose des alternatives en cas d'aléas.

4.3 Cas d'usage & briques à intégrer dans le projet

Les blocs suivants sont des opportunités. Produire à essayer au maximum de prioriser dans la conception de la solution :

- **Co-planification** : collaboration du planning (inspirée de *WanderLog* et *Stippl*).
- **Préparation et suivi** : checklist/inventaire + guide + mode hors-ligne (inspirés de *WanderLog* et *Stippl*).
- **POIs et recalcul "en cours de route"** : intégrer la logique de POIs incontournables et recalcul (inspirés de *Komoot*).
- **Budgétisation et réservations** : budget + gestion des documents (inspirées de *WanderLog* et *Stippl*).
- **Génération optimisée** :
 - optimisation multi-critère,
 - arbitrage explicite (ou semi-guidé) quand des contraintes entrent en conflit,
 - proposition d'un **plan B** en cas d'imprévu.

5. Cadre réglementaire et impacts (RGPD, RGAA, RSE)

5.1 Impacts des RGPD sur la conception

Un système d'itinéraires optimisés peut manipuler des données comme :

- **des comptes & préférences**, avec pour finalité de personnaliser l'itinéraire,
- **des données de réservation/documentation**, avec pour finalité d'organiser le voyage,
- **d'éventuels historiques de destinations, POIs choisis, préférences de mobilité**,
- et **possiblement des données de localisation** si guidage/recalcul en cours de route.

Les impacts concrets suivants sont donc à prévoir :

- **Minimisation** : ne collecter que ce qui est nécessaire pour l'itinéraire
- **Finalité et transparence** : expliquer pourquoi certaines données sont utilisées (optimisation, affichage, hors-ligne, etc.)
- **Sécurité** : protéger l'accès aux plannings et aux documents de réservation (ou considéré hors périmètre)
- **Droits utilisateurs** : permettre l'export et la suppression si applicable dans le produit
- **Durée de conservation** : limiter et documenter la durée pour préférences/historiques

5.2 Impacts RGAA (accessibilité)

L'outil doit rester utilisable par des personnes en situation de handicap. Impacts typiques :

- navigation clavier, focus visible, libellés de champs accessibles,
- contrastes suffisants, taille et choix de police lisible,
- alternatives textuelles pour contenus non textuels (ex. cartes/itinéraires),
- formulaires de saisie de contraintes compréhensibles et utilisables avec des technologies d'assistance.

5.3 Impacts RSE (écologie + inclusion handicap)

L'outil doit prendre en considération l'**Écologie** :

- en réduisant au possible les replanifications non maîtrisées pour ne pas augmenter les déplacements “subis” et la consommation liée
- le moteur d'itinéraires peut proposer des options réduisant les distances ou favorisant les modes alternatifs de transport

L'intégration des contraintes de mobilité va dans le sens de l'**Inclusion handicap**, notamment sur :

- l'explicitation au niveau de l'accessibilité des lieux/itinéraires quand l'information est disponible,
- la formulation simple des contraintes (par exemple “éviter escaliers”, “temps de marche limité”, “préférer itinéraires accessibles”),
- la capacité à offrir des itinéraires alternatifs cohérents avec ces contraintes.

6. Conclusion

La veille montre que les applications existantes se distinguent surtout sur :

- la **logistique** (collaboration, budget, documents, hors-ligne, checklist),
- et parfois le **parcours/POIs** (recalcul et informations route),

mais rarement sur :

- une **génération automatique d'itinéraire**,
- une **optimisation multi-critère** contrôlable (horaire, fatigue, optionnel-obligatoire, préférences),
- une **aide à l'arbitrage**,
- et une **gestion structurée du plan B**.

Le projet peut donc se différencier en construisant un moteur d'itinéraires optimisés qui traite les contraintes comme des leviers de décision, tout en respectant les RGPD sur les données privées, le RGAA sur l'amélioration de l'accessibilité et la RSE sur les sujets d'écologie et d'inclusion.

Cahier des Charges - Itinéraire de voyage

Rédaction : Thomas BOULAIS

1. Phase Discovery

L'objectif de la partie Discovery est de poser les problèmes auxquels on souhaite répondre et de le confronter à la réalité via **enquête**, puis de reformuler les problèmes sur lesquels on souhaite agir en définissant des **personas**.

A ces fins, des documents de cadrages tels que la **Synthèse Discovery** ou l'**Experience Map** sont très utiles en se plaçant dans différentes approches autour du sujet, respectivement la **résolution de problèmes** (le pragmatisme) et le **parcours utilisateur** (l'empathie).

1.1 Récolte du besoin

Afin d'avoir une idée générale du public susceptible d'être intéressé par une application de génération d'itinéraire optimisé de voyage, un **questionnaire d'enquête** a été créé et diffusé autour de nous : <https://forms.gle/LLqZ1e3ZRSYHQNLJA>

Les 34 réponses ont permis de mettre en évidence les informations suivantes :

- Les $\frac{3}{4}$ ont **entre 25 et 34 ans**, et plus d' $\frac{1}{5}$ à **plus de 35 ans** pour des **voyages en groupe** (au moins 2)
- Plus des $\frac{3}{4}$ planifient à **plusieurs**
- Plus des $\frac{3}{4}$ utilisent soit des **app** soit des **tableurs**, et **15%** en **papier avec des guides touristiques**
- Les principales difficultés rencontrées sont l'**optimisation de l'itinéraire (62%)**, les **activités adaptés (47%)**, la **gestion des imprévus (30%)** et enfin le **manque d'info fiables (24%)**
- **60%** ont le **sentiment d'avoir déjà perdu du temps** pendant un voyage, à cause notamment d'une **mauvaise organisation (48%)**, de **temps de transport trop longs (19%)** ou d'un **temps d'attente entre les activités trop longues (14%)**
- Concernant le temps d'organisation, **60%** des sondés passent **plus de 6h avant de partir**, **21%** entre **4 et 6h** et moins pour le reste
- Les critères les plus importants pour la planification sont le **budget (71%)**, la **distance entre les lieux (68%)**, le **temps de transport (65%)** et le **nombre de lieux à visiter (59%)**
- Parmi ceux qui utilisent une **app pour organiser leur voyage (68%)**, la vaste majorité utilise *Google Maps*, les autres utilisent *Triplt*, *My Maps*, *Stippl*, *Komoot*, *France Vélo Tourisme*, *Excel*, *Trip Advisor*.
 - Ils indiquent manquer d'info dans ces app : transports publics disponibles, durée moyenne des activités et des transports,
 - Ils indiquent aussi d'autres envies : mutualisation des app (activités, lieux, agendas, app trop spécialisée), avoir une option B, sortir des sentiers battus, avoir une garantie de la fiabilité des info
- **53%** des sondés considèrent qu'un **voyage est réussi si l'itinéraire est bien optimisé**, contre **32%** pour un **itinéraire flexible**
- **91%** seraient **prêts à utiliser** une app d'optimisation d'itinéraire
- Les facteurs de confiance envers l'application sont la **fiabilité des recommandations (59%)**, la **personnalisation (24%)** et la **facilité d'utilisation (15%)**

- Les facteurs de doute sont les **erreurs dans les suggestions (61%)**, la **confusion dans les options proposées (21%)** et le **manque de flexibilité (15%)**

1.2. Création des Personas

Un **persona**, ou **archétype d'utilisateurs**, est un profil générique représentant la généralisation d'une partie de la population parmi ceux attendus comme utilisateurs finaux. Leurs *comportements, attentes, envies, besoins* et *contraintes* sont d'autant de **paramètres** qui sont **à considérer dans l'élaboration de la solution**.

A partir des réponses du questionnaire, les 2 personas suivants ont été défini : celui de la **Planificatrice pragmatique** et celui de l'**Explorateur flexible**.

Persona	Planificatrice pragmatique	Explorateur flexible
Profil	- 25-34 ans - duo ou petit groupe - à l'aise avec la tech - utilise Excel + Maps	- 25-45 ans - solo ou duo - cherche des expériences authentiques - sensible aux opportunités, météo, fatigue
Objectifs	- veut voir un max sans se fatiguer - veut respecter budget et horaires - veut des trajets optimisés	- veut sortir des sentiers battus - veut garder de la liberté une fois sur place - ne veut pas subir l'itinéraire
Frustrations	- faire face aux imprévus - manque d'info /info incomplètes - outils manuels non connectés	- itinéraire rigide - lieux trop touristiques - pas d'alternatives
Attentes fonctionnelles	- optimisation auto de l'itinéraire - ajustement dynamique en temps réel - visualisation claire des compromis (distance vs budget vs temps)	- recommandations s'adaptant à leurs goûts - proposition d'itinéraire plus "beaux" ou "intéressants" - scénarii alternatifs

1.3 Synthèse Discovery

Ce document de cadrage, proposé comme template par l'organisme de formation **DATASCIENTEST**, est un framework permettant d'identifier et de définir clairement les problèmes auxquels on souhaite répondre, les personas touchés ainsi que les impacts quantifiés, les solutions de contournement et opportunités pour notre application.

Synthèse de la Discovery	Problème 1 Temps de planification trop long	Problème 2 Manque de fiabilité et de complétude des informations	Problème 3 Optimisation d'itinéraire multi-contraintes difficile
What <i>Description plus fine du problème ou décomposition en sous problèmes si l'énoncé principal problème englobe plusieurs sous problématiques</i>	le temps passé à préparer le voyage est souvent long (>6h) car il comprend : - la recherche des POI, transports, logements - la coordination entre tout le monde - la vérification de la faisabilité de l'itinéraire - la gestion des contraintes	les informations nécessaires (horaires, durée de la visite, temps de transport, météo) sont : - dispersées - parfois obsolètes - parfois contradictoires - problème accentué à l'étranger, hors des grandes villes, pour les transports locaux	La plupart des utilisateurs ont du mal à construire un itinéraire qui : - reste dans le budget - minimise le temps de transport - limite la fatigue - respecte les horaires
Who <i>Type de User / Personas concernés par le problème</i>	Persona 1 - planificatrice pragmatique oui Persona 2 - explorateur flexible oui	Persona 1 - planificatrice pragmatique oui Persona 2 - explorateur flexible oui	Persona 1 - planificatrice pragmatique oui (principalement) Persona 2 - explorateur flexible oui (secondairement)
Why & how much <i>Quel est l'impact sur le business/ le user ..., pourquoi chercher à résoudre ce problème ?</i> <i>Quantifier : à quel point est-ce un problème ? (s'appuyer sur les analyses quantitatives)</i>	- crée de la fatigue cognitive - rajoute de la frustration en amont du voyage - 60% des sondés passent plus de 6h de prépa, et dans ce groupe 73% à plusieurs dans l'orga	- manque d'info fiable très récurrent = doute/aléatoires dans les prises de décisions - 59% des sondés indiquent la fiabilité des recommandations comme facteur principal de confiance	- arbitrages faits au doigt mouillé = risque fort de sous-optimisation - une des difficultés les plus citées est "Optimisation de l'itinéraire" (62%)
Solutions de contournement (optionnel) <i>Manières dont les utilisateurs contournent le problème ou s'adapte à l'état actuel des choses</i>	- tout noter dans un tableur Excel (POI, transport, durée, etc.) centralisé - annoter les points sur Google Maps pour générer un itinéraire partagé - partage manuel d'itinéraires (à re-remplir pour chacun) - simplification du voyage	- vérifications multiples (forums / avis utilisateurs, appels téléphoniques, etc.) - ajustements une fois sur place	- itinéraire simplifié (moins de POI, considération plus à la louche de certaines infos) - ajustements manuels successifs au fil de l'eau
What value <i>Quelle valeur apportera la résolution de cette problématique ?</i>	- réduction du temps de planification - baisse de la charge mentale = plus de sérénité - appréhension plus positive en amont du voyage	- réduction des mauvaises surprises = gain en sérénité sur l'itinéraire sélectionné - itinéraires plus réalistes - augmentation de confiance dans l'app	- itinéraires plus efficaces - arbitrages clairs et explicites - temps passé à l'organisation plus efficace
Converger vers les solutions	Réduction du temps de planification	Centralisation et fiabilisation des données	Optimisation multi-critères explicite
Solution possibles	- assistant de planification automatique - templates d'itinéraires intelligents - présélection automatique des POI - possibilité d'importer les POI depuis plusieurs sources - détection de contradiction	- agrégation multi-sources - validation croisée des informations - MàJ automatique et fréquente - standardisation des données POI - MEP d'un indice de fiabilité sur les données récoltées	- moteur d'optimisation multi-critères - pondération personnalisable des curseurs - comparateurs de scénarii - indicateurs explicites (distance, coût, fatigue, temps) - optimisation des horaires - regroupement géographique automatique

figure 1: Synthèse Discovery 1/2

Synthèse de la Discovery	Problème 4 Rigidité des itinéraires face aux imprévus	Problème 5 Fragmentation des outils de planification	Problème 6 Difficulté à prioriser et arbitrer
What <i>Description plus fine du problème ou décomposition en sous problèmes si l'énoncé principal problème englobe plusieurs sous problématiques</i>	à la diff des itinéraires (plans en amont) les voyages sont par nature : - incertains - dépendant de la météo - dépendant de la fatigue et des envies	- les utilisateurs jonglent entre Google Maps, Excel, guides, app spécialisées (resto, vélo, logement) - aucun outil ne centralise l'ensemble	les utilisateurs ont du mal à : - choisir entre plusieurs POIs - comprendre les compromis (temps vs budget vs distance vs plaisir) - savoir quoi sacrifier
Who <i>Type de User / Personas concernés par le problème</i>	Persona 1 - planificatrice pragmatique oui (principalement) Persona 2 - explorateur flexible oui (secondairement)	Persona 1 - planificatrice pragmatique oui Persona 2 - explorateur flexible oui	Persona 1 - planificatrice pragmatique oui (secondairement) Persona 2 - explorateur flexible oui (principalement)
Why & how much <i>Quel est l'impact sur le business/ le user ..., pourquoi chercher à résoudre ce problème ?</i> <i>Quantifier : à quel point est-ce un problème ? (s'appuyer sur les analyses quantitatives)</i>	- sentiment de perdre du temps si besoin de trouver un plan B - peur de se sentir enfermé dans un voyage - 32% des sondés indiquent que le critère principal d'un voyage réussi est sa flexibilité	- augmente le temps passé en orga, la complexité de manipulation et le risque d'erreur - demande de mutualisation des apps parmi les sondés, 15% considèrent comme facteur de confiance principal la facilité d'utilisation	- envie de personnalisation (24% des sondés l'indiquent comme facteur de confiance principal) - crainte des mauvaises suggestions (61% des sondés l'indiquent comme facteur de doute principal)
Solutions de contournement (optionnel) <i>Manières dont les utilisateurs contournent le problème ou s'adapte à l'état actuel des choses</i>	- recherche de dernière minute - décisions improvisées - abandon partiel du plan	- copie manuelle des info - partage de liens et de capture d'écran	- décisions subjectives (ajout/suppression de POIs de manière arbitraire) - surplanning
What value <i>Quelle valeur apportera la résolution de cette problématique ?</i>	- réassurance - meilleure expérience de voyage - sentiment de garder de la liberté dans l'itinéraire - renforcement de la confiance en l'app	- simplification d'usage - diminution des erreurs - possibilité de voir de manière unifiée l'itinéraire	- décisions plus éclairées - réduction de la charge mentale - confiance dans l'app
Converger vers les solutions	Itinéraires adaptables en temps réel	Vue unifiée et collaborative	Aide à la priorisation et à la prise de décision
Solution possibles	- proposition systématique d'alternatives - vérification en temps réel d'éventuels problèmes (notamment météo) - MEP d'un score de flexibilité - mode hors ligne	- tableau de bord unifié - carte multi-couche - collaboration en temps réel - mode groupe, préférences partagées - historique des modif - import des POIs/liens, export des itinéraires	- arbitrage visuel - recommandations personnalisées - scoring des POIs et/ou caractère obligatoire vs optionnel - justification transparente

figure 2: Synthèse Discovery 2/2

1.4 Experience Map

L'**Experience Map** est un document de cadrage suivant le parcours entier d'un utilisateur dans sa réalisation d'un objectif. **Il permet de réfléchir l'application par le prisme de l'empathie** en définissant les objectifs et actions, points de douleur & émotions, **pour en dégager des observations et opportunités produit.**

Etape	1. Inspiration & cadrage du séjour	2. Pré-sélection & contraintes	3. Construction & ordonnancement
Objectifs	- Définir la destination, le temps, le style de voyage, un 1er set de POI (incontournables, préférences, budget). - S'accorder entre participants (duo/groupe) et ne pas perdre de temps en recherches diffuses. (61% disent avoir perdu du temps par le passé)	- Transformer l'inspiration en backlog de POI avec contraintes (budget, horaires, mobilité, fatigue). - Gérer des critères multi-objectifs : budget (70%), distance (67%), temps de transport (64%), nb de lieux (61%) .	- Définir l' ordre optimal des visites pour la durée disponible. - Limiter transferts et attentes (pain récurrent) et vérifier la faisabilité (ouvertures). (Optimisation & attentes entre activités citées fréquemment)
Actions	Collecte d'idées via blogs/Guides/Google Maps « enregistrés », tableurs partagés, WhatsApp. (Outils fragmentés : apps 40%, Excel 36%, papier 15%)	- Marquer POI « obligatoires / optionnels / bonus ». - Définir poids/courseurs (optimiser budget VS distance VS temps).	- Lancer l'optimisation (avec POI incontournables/optionnels/exclus). - Visualiser clusters géographiques , distances & temps.
Pains / Risques	- Fragmentation des outils → recopie manuelle, perte d'infos. - Surcharge cognitive (beaucoup de POI, peu de priorisation). - Temps de préparation élevé (58% > 6 h).	- Arbitrages contradictoires difficiles à faire. - Manque d' infos fiables (horaires, transports) → doutes . (Fiabilité est le 1er facteur de confiance : 58%)	- Erreurs de suggestion (1er facteur de doute à 61%). - Rigidité si le plan est trop serré (flexibilité citée à 33% pour un itinéraire réussi).
Emotions	Motivation, curiosité... puis frustration face au temps perdu .	Ambivalence entre envies & contraintes → besoin d'explicitabilité .	Soulagement si la logique est claire , stress si boîte noire .
Opportunités produit	Problèmes 1, 5, 6 - Import automatique des listes (Google Maps stars, liens TripAdvisor/GPX). - Dashboard unifié (POI + budget + calendrier) + co-édition et votes. - Score & priorisation des POI (intérêt/temps/plaisir/budget) avec étiquette incontournable.	Problèmes 2, 3, 6 - Moteur multi-critères avec courseurs & comparateur de scénarios (rapide VS éco VS relax VS panoramique). - Fiaiblissement : agrégation multi-source + note de fiabilité + détection d'incohérences (horaires/transport). - Justification transparente de chaque recommandation.	Problèmes 1, 3, 6 - Assistant de planification (1er brouillon en 1 clic) + templates (1 jour, 2 jours, "culture", "nature"). - Indicateurs explicites : km totaux, temps de marche/transport, coût estimé, score de réalisme . - Arbitrages visuels (que faut-il sacrifier pour "tout faire" ?).
KPIs	- Temps de préparation du premier brouillon. - % de POI ajoutés via import (VS saisie manuelle). - Taux d'accord du groupe sur la shortlist.	- % d'itinéraires générés sans conflits (horaires, distances) à la première passe. - % de recommandations accompagnées d'une raison lisible.	- Temps passé pour avoir un premier itinéraire réalisable - Taux d' erreurs détectées (conflits horaires, transferts impossibles). - % d'utilisateurs adoptant la " v2 optimisée " après ajustements.
Signaux data / Data Eng	- Connecteurs import (Google Maps, fichiers CSV/GPX). - Modèle de données POI standardisé (catégorie, durée, coût). - Journal d'événements "ajout/suppression/vote" pour analytics.	- Pipelines d'ingestion (OSM/Places/APIs touristiques), schéma normalisé (horaires, prix, durée). - Moteur d' explications (features utilisées + scores).	- Graphe de mobilité (piéton, transports publics, vélo, voiture) + matrice de coûts . - Solveurs/heuristiques multi-objectifs (de type TSP avec contraintes horaires), sauvegarde des scénarios .
Spécificités Personas	- Planificateur pragmatique : veut converger vite vers une shortlist. - Explorateur flexible : veut conserver des options hors des sentiers battus .	- Pragmatique : accepte des compromis si objectivés . - Flexible : veut connaître les alternatives (et pourquoi).	- Pragmatique : vise l'itinéraire le plus efficace . - Flexible : veut plusieurs scénarii (panoramique, moins bondé, etc.).

figure 3: Experience Map 1/2

Etape	4. Finalisation & partage	5. En voyage : exécution & adaptations	6. Bilan & boucle d'apprentissage
Objectifs	- Valider le plan et se le partager (duo/groupe). - Préparer les exports (géoloc / ICS / PDF). (70% utilisent déjà des apps ; besoin d'interopérabilité)	- Suivre le plan sans perdre de temps . - S'adapter aux imprévus (météo, retards, fatigue). (Les imprévus et attentes sont des causes fréquentes de perte de temps et 61% déclarent en avoir déjà perdu durant de précédents voyages)	- Mesurer la satisfaction (un itinéraire "bien optimisé" et/ou "flexible") - Capitaliser pour un prochain voyage. (Optimisé : 52% ; Flexible : 33%)
Actions	Commenter, voter, assigner des "leaders" pour certaines activités ou périodes.	- Démarrer/continuer la navigation, les check-in/out des POIs. - Modifier l'itinéraire si besoin .	Récupérer des feedbacks (notations POI/étapes) - Exporter les traces - Partager les albums et/ou notes.
Pains / Risques	- Allers-retours fastidieux entre outils → risques d'oubli . - Désalignement du groupe si l'outil n'est pas simple (facilité d'usage citée à 15% comme facteur de confiance).	- Erreurs de suggestion (1er motif de doute à 61%). - Manque de flexibilité (cité à 12% comme cause de doute + flexibilité à 33% comme critère de succès).	- Faible feedback si le process est lourd → perte d'apprentissage .
Emotions	Envie d'en finir, besoin de clarté .	Stress si retard/fermeture ; recherche de réassurance .	Fierté si l'itinéraire a tenu ses promesses. La fiabilité conditionne la confiance à 58%.
Opportunités produit	Problèmes 1, 5 - Carte multicouche (POI + transports + météo + pistes cyclables). - Collab temps réel (commentaires, @mentions, votes), historique des modifs . - Exports (Google Maps, calendrier .ics, PDF offline).	Problèmes 2, 4 - Recalcul dynamique (trafic/météo/horaires/fatigue) + Plan B automatique pour chaque étape. - Notifications intelligentes : "Le musée ferme dans 45 min → switch avec le Café A ?". - Mode hors-ligne + score de flexibilité de l'itinéraire. - Gestion vélo/transports (demandes spécifiques du questionnaire).	Problèmes 2, 6 - Rapport post-voyage (kms, coûts, temps, coups de cœur). - Boucle de personnalisation (collaborative filtering) pour la suite.
KPIs	- Score de consensus (votes positifs / total). - % d'export réussi sans reformatage manuel.	- % de réussite de recalculs acceptés/utiles pendant le voyage. - Temps gagné VS baseline (temps de marche/attente évité). - CSAT live (à chaud dans l'app).	- NPS / CSAT post-voyage. - Courbe d'apprentissage pour l'amélioration des recommandations au voyage suivant.
Signaux data / Data Eng	- Webhooks/exports, gestion des droits & audit log . - Stockage versionné des itinéraires.	- Ingestion quasi temps réel (météo, trafic, horaires). - Modèle d'état " nowcasting " (temps restant, distance au prochain POI). - Moteur d'alerting & de replanification incrémentale .	- Schéma de télémetrie (check-in POI, acceptation des suggestions). - Feature store pour le moteur de reco (historique, préférences, intégration des POIs).
Spécificités Personas	- Pragmatique : veut " finaliser et partir". - Flexible : veut garder des options B dans la poche.	- Pragmatique : veut un recalcul fiable et sobre . - Flexible : aime les suggestions opportunistes (beaux points de vue, spots moins bondés).	- Pragmatique : regarde les gains concrets (temps/budget). - Flexible : regarde les moments forts (plaisir, découvertes).

figure 4: Experience Map 2/2

2. Périmètre du projet

Avec la liste des solutions possibles et opportunités Produit déterminées précédemment, nous avons une **base solide sur laquelle baser l'orientation du produit et définir explicitement le périmètre du MVP à**

présenter.

La présence ou non des fonctionnalités sera basée sur plusieurs critères tels que la *valeur ajoutée auprès d'utilisateurs finaux*, la *complexité à implémenter*, ou les *coûts/blocages technologiques*. Chaque arbitrage sera documenté.

2.1 Classement des fonctionnalités

L'ensemble des fonctionnalités précédemment identifiées peuvent être regroupée par bloc.

Bloc fonctionnel	Fonctionnalités constituanes	Besoins couverts	KPIs clés	Dépendance Data Eng
Import & Gestion des POIs	- Import multi-sources (Google Maps, TripAdvisor, GPX, CSV) - Standardisation/normalisation des données POI - Scoring & priorisation des POIs (étiquetage incontournable vs optionnel) - Détection de contradictions (horaires, catégories)	1, 5, 6	- % POIs via import vs saisie manuelle - % itinéraires sans conflits à J1	- Connecteurs + schéma POI standardisé- - Pipeline d'ingestion OSM/DT - Moteur de détection d'incohérences
Planification assistée	- 1ère version en 1 clic - Templates intelligents (format 1j, 2j, thème) - Moteur d'optimisation multi-critères (rapide/éco/relax/panoramique) - Indicateurs explicites (km, temps marche/transport, coûts) - Comparateur de scénarios - Arbitrage visuel (trade-offs)	1, 3, 6	- Temps pour 1er itinéraire réalisable - % utilisateurs adoptant la v2 optimisée - % recommandations avec justification lisible	- Graphe de mobilité multi-modes - Modèle Deep Learning entraîné - Moteur d'explications des prises de décisions
Collaboration & Vue unifiée	- Dashboard unifié (POIs + budget + calendrier) - Carte multi-couche (POIs, transports, météo) - Collaboration temps réel (commentaires, mentions, votes) - Historique des modifications - Mode groupe avec préférences partagées - Gestion des droits & audit log	5, 6	- Score de consensus (votes positifs/total) - % export réussi sans reformatage	- Webhooks/exports - Stockage versionné - Journal d'événements

Bloc fonctionnel	Fonctionnalités constituanes	Besoins couverts	KPIs clés	Dépendance Data Eng
Fiabilité & Validation des données	- Agrégation multi-sources - Validation croisée & Indice de fiabilité - Mise à jour auto fréquente - Détection de contradictions (horaires, transferts impossibles)	2, 3	- % itinéraires générés sans conflits J1 - Taux d'erreurs détectées	- Pipeline temps réel - Schéma normalisé horaires/prix/durée - Moteur de détection d'incohérences
Adaptabilité en temps réel	- Recalcul dynamique (trafic, météo, horaires, fatigue) - Proposition systématique d'alternatives (choix) - Plan B automatique par étape (imprévu) - Notifications intelligentes (alertes contextualisées) - Mode hors-ligne - Score de flexibilité de l'itinéraire - Gestion spécialisée vélo/transports	4, 1	- % réussite des recalculs acceptés/utiles - Temps gagné VS baseline - CSAT live	- Ingestion quasi temps réel - Modèle d'état "Nowcasting" - Moteur d'alerte & replanification incrémentale
Apprentissage & Boucle post-voyage	- Rapport post-voyage (kms, coûts, temps, coups de cœur) - Filtre personnel & collaboratif pour customisation - Boucle d'apprentissage des préférences	6	- NPS/CSAT post-voyage - Courbe d'apprentissage pour V+1	- Schéma de télémétrie - Feature store

Une analyse par bloc de chacune des fonctionnalités constituanes nous permettra d'avoir un regard exhaustif concernant l'**Impact**, l'**Effort** et les éventuels **Blocages technologiques**.

2.1.1. Bloc 1 : Import & Gestion des POIs

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
Connecteurs import (Google Maps, GPX, CSV)	3	3	Oui : Nécessite de reverse-engineer les APIs disponibles, ou de web-scrap pour les sources fermées	Utile pour rajouter de nouveaux POIs personnels. Effort modéré mais dépend des partenariats (Google Maps API, TripAdvisor)

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
Standardisation/normalisation des données POI	5	4	Oui : Dépend directement de la qualité des sources et de la couverture des champs (horaires, prix, durée, catégories)	Essentiel, c'est la fondation de l'app. Si mal fait, tout le reste du produit génère des déchets. Effort élevé : ETL + data cleaning + schéma versionné
Scoring & priorisation des POIs	4	2	Non	Relativement simple une fois que les POIs sont standardisés. Une formule de score personnalisable mais basique suffit pour le MVP. Impact conséquent car c'est l'interface entre la donnée brute et la décision utilisateur
Détection de contradictions	3	3	Non	Important pour la fiabilité (cf. Besoin 2) mais pas critique au lancement. Les contradictions ne peuvent être détectées que si les données sont bonnes ET standardisées (cf. fonctionnalité au-dessus)

Synthèse Bloc 1 : 2 bloqueurs technologiques, au niveau des connecteurs et de la standardisation. La standardisation est impérative et doit être réalisée en premier.

2.1.2. Bloc 2 : Planification assistée

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
1ère version en 1 clic	5	4	Oui : Dépend d'un modèle Deep Learning opérationnel (même basique) + graphe de mobilité	C'est la promesse du produit , qui repose sur le bloc 1 ET sur un moteur d'optimisation fonctionnel. Effort conséquent : implémentation & entraînement d'un modèle sur problème de type TSP

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
Templates intelligents	3	2	Non	Nice-to-have. Simple à faire (quelques JSON avec des itinéraires tout-faits). Impact moyen : accélère les utilisateurs non-techno mais pas fondamental
Moteur multi-critères (rapide/éco/relax/panoramique)	5	5	Oui : Nécessite un modèle multi-critères avec matrice de coûts fiable (temps, distance, coûts) et graphe de mobilité	C'est le cœur du produit. Effort très coûteux avec recherche/entraînement/optimisation. Une V1 simplifiée pourra être envisagée
Indicateurs explicites (km, temps, coûts, réalisme)	4	2	Non	Facile si considéré dans le modèle entraîné. Impact fort : crée de la confiance dans les recommandations. Dépend du bloc 1 (données fiables)
Comparateur de scénarios	4	2	Non	UI/UX sur les résultats du modèle. Peut-être simple mais implique que le modèle fasse plusieurs scénarios. Impact moyen/fort : fonctionnalité attendue pour persona explorateur
Arbitrage visuel (trade-offs)	3	3	Non	Dataviz + UI interactive. Modérément complexe côté front, impact moyen : aide à la prise de décision mais pas critique si les indicateurs sont lisibles

Synthèse Bloc 2 : 2 gros bloqueurs, la 1ère version en 1 clic et le moteur multi-critères. Le modèle est la dépendance centrale. On démarrera avec une version simplifiée du modèle.

2.1.3. Bloc 3 : Collaboration & Vue unifiée

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
Dashboard unifié (POI + budget + calendrier)	4	3	Non	Dépend des données POIs et des calculs de budget/temps (bloc 1+2). UI/UX complexe mais pas de blocage techno. Impact fort : c'est comment les utilisateurs perçoivent le voyage
Carte multi-couche	3	4	Oui : Nécessite des APIs de cartographie (Mapbox, Google Maps) + Intégration météo/trafic en temps réel	Très coûteux techniquement (multi-source, perf). Impact moyen : "beau" ou "cool" mais pas critique pour fonctionner
Collaboration temps réel (commentaires, mentions, votes)	4	4	Oui : Nécessite WebSocket & BDD en temps réel (Firebase, Postgres avec abonnement) + gestion des conflits de concurrence	Impact fort = proposition de valeur clef pour les groupes. Mais coûteux en infra et bugs de sync. Peut être dégradé à "refresh manuel" en V1
Historique des modifications	2	2	Non	Facile si versionnement des données (audit log). Impact faible mais "Must-have" légale et UX (Ctrl+Z)
Mode groupe avec préférences partagées	3	2	Non	Logique métier simple de paramètres partagés. Dépend de la capacité du modèle à supporter l'organisation des contraintes groupes
Gestion des droits & audit log	2	2	Non	Standard (RBAC basique). Facile mais souvent oublié et non-critique, important pour la fiabilité de la collaboration

Synthèse Bloc 3 : 2 bloqueurs, la carte multi-couche et la collab temps réel, tous deux coûteux. Une stratégie pour la V1 serait de démarrer avec un dashboard + mode groupe basique, une possibilité de collaboration en "refresh manuel" (pas besoin de WebSocket), et une seule couche de carte.

2.1.4. Bloc 4 : Fiabilité & Validation des données

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
Agrégation multi-sources	4	3	Oui : Nécessite d'avoir plusieurs sources	Impact fort : c'est de cette manière que la donnée

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
			connectées (bloc 1) + règles de fusion de données	gagne en fiabilité, en supposant une base multi-sources
Validation croisée	3	3	Oui : Nécessite des règles métier pour détecter les contradictions et 3+ sources pour éviter les égalités	Modérément coûteux. Impact moyen : améliore la confiance mais n'est pas critique si on démarre avec moins de sources
Indice de fiabilité	3	2	Non	Facile si agrégation de sources. Impact moyen : donne de la transparence à l'utilisateur
Mise à jour auto fréquente	2	2	Oui : Nécessite une infrastructure d'ingestion en temps réel (webhooks ou scheduled jobs)	Impact faible en V1. Un batch quotidien peut suffire au lieu de temps réel. Dépend de l'infra
Détection de contradictions (horaires, transferts impossibles)	4	4	Oui : Nécessite l'explicabilité du modèle + vérification logique (ex: "transfert bus-musée en 5 min" dans quartier X ?)	Impact fort : évite les itinéraires non-réalisables. Coûteux mais critique pour la crédibilité du produit

Synthèse Bloc 4 : 3 bloqueurs légers, entre l'agrégation, la validation et la détection. Tous dépendent de la qualité des données. Pour le MVP, on pourra rester sur une détection basique des horaires impossibles sans passer par une validation croisée.

2.1.5. Bloc 5 : Adaptabilité en temps réel

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
Recalcul dynamique (trafic, météo, horaires, fatigue)	4	5	Oui : Nécessite une ingestion temps réel + un modèle "Nowcasting" + un moteur de replanification incrémentale	Triple combo hautement complexe. Impact fort pendant le voyage mais le MVP peut survivre sans. Vu le coût, à sortir de la V1
Proposition d'alternatives	3	3	Non	UI pour montrer les Plan B. Simple si le moteur les calcule. Dépend du bloc 2 (modèle).
Plan B automatique par étape	3	3	Oui : Nécessite de stocker N itinéraires vs un unique, en rajoutant la logique de "basculement intelligente"	Modérément coûteux. Impact moyen : utile mais pas critique si l'utilisateur peut modifier l'itinéraire manuellement

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
Notifications intelligentes	2	4	Oui : Nécessite websocket + règles de push (ex: "Le musée ferme dans 45 min") + traitement en temps réel	Impact faible en V1, mais très coûteux. A sortir de la V1
Mode hors-ligne	2	4	Oui : Nécessite la gestion du cache, la synchro incrémentale, et la résolution des conflits après reconnexion	Impact faible assez niche et très coûteux. A sortir de la V1
Score de flexibilité	2	2	Non	Simple métrique pour garder la trace des alternatives/plan B. Impact faible ; "curiosity feature"
Gestion spécialisée vélo/transports	3	3	Oui : Nécessite des APIs spécialisées (routage vélo distinct, GTFS pour transports) + graphe dédié	Impact moyen : le besoin existe et a été exprimé. Dépend de la disponibilité des APIs. A voir en V1.1

Synthèse Bloc 5 : Ce bloc est un borbier de bonnes idées très coûteuses qui n'ont pas leur place dans la V1. Parmi l'ensemble on peut ne garder que la proposition d'alternative sur un format basique.

2.1.6. Bloc 6 : Apprentissage & Boucle post-voyage

Fonctionnalité	Impact	Effort	Blocage technologique	Justification
Rapport post-voyage	2	2	Non	Simple agrégation des métriques du voyage. Impact faible = Nice-to-have pour jouer sur la nostalgie et les sentiments. A sa place dans la V1.1
Collaborative filtering	2	5	Oui : Nécessite d'avoir une infra de Machine Learning infra avec la Feature store et le pipeline d'apprentissage	Impact moyen long-terme : améliore les reco au voyage suivant, mais très coûteux. N'a pas sa place dans la V1
Boucle d'apprentissage des préférences	2	4	Oui : Nécessite une télémétrie fine (check-in, acceptation des suggestions) + une boucle de retour	Impact moyen pour un coût élevé. A sortir de la V1

Synthèse Bloc 6 : L'utilisation de ML/apprentissage pour améliorer les recommandation est trop coûteux pour la V1. On peut se cantonner à garder le rapport (cosmétique) et éventuellement des hooks télémétrie

basiques en vue de préparer l'arrivée du ML dans la V2.

2.2. Synthèse globale : Matrice d'arbitrage pour le MVP

En suivant la méthode **MoSCoW** (**MUST-HAVE**, **SHOULD-HAVE**, **COULD-HAVE**, **WON'T-HAVE**), voici le résultat de l'arbitrage :

Priorité	Fonctionnalités	Impact	Effort	Blocage technologique	Recommandation
MUST-HAVE	Standardisation POI	5	4	Oui	Fondation de tout, à réaliser en premier
	Moteur multi-critères (basique)	5	5	Oui	Coeur du produit, à réaliser mais en version "lite" (1 seul mode pour démarrer)
	1ère version en 1 clic	5	4	Oui	Promesse du produit, à réaliser une fois le moteur multi-critère implémenté
	Dashboard unifié	4	3	Non	Comment les gens visualisent le périple en dehors de la carte. Nécessaire
	Scoring & priorisation POI	4	2	Non	Facile à mettre en place, valeur forte
SHOULD-HAVE	Indicateurs explicites	4	2	Non	Crée de la clarté et de la confiance auprès des utilisateurs
	Détection de contradictions	4	3	Oui	Important pour la crédibilité. A inclure si on a le temps
	Mode groupe + préférences partagées	3	2	Non	Important pour un gain élevé en UX pour les groupes
	Historique des modifications	2	2	Non	Important pour le caractère légal et l'UX
	Gestion droits & audit log	2	2	Non	Standard, relativement facile à réaliser
	Gestion spécialisée vélo/transports	3	3	Oui	À considérer. Impact moyen, coûteux, et dépend si des APIs sont dispo. A peut-être plus sa place en V1.1
COULD-HAVE	Compareur scénarios	3	2		

Priorité	Fonctionnalités	Impact	Effort	Blocage technologique	Recommandation
	Connecteurs import	5	3	Oui	
	(...)				

Les autres fonctionnalités n'ont pas leur place dans la V1, comme exposé dans les tableaux précédents. En raison de la taille réduite de l'équipe projet, les fonctionnalités COULD-HAVE et WON'T HAVE ne sont pas explicitées pour le MVP.

Executive Summary

A partir de la Discovery 2 profils utilisateurs distincts ont émergé : la **Planificatrice pragmatique** et l'**Explorateur flexible**. Leurs besoins et attentes au niveau de l'application sont différents mais convergent techniquement vers un moteur unique capable de générer ET d'ajuster des itinéraires.

Le MVP recommandé **priorise 6 fonctionnalités MUST-HAVE** (fondées sur dépendances technologiques strictes) puis **5 SHOULD-HAVE** qui amplifient la valeur. Cette approche délivre un produit viable en **10-12 semaines** pour une petite équipe, sans dette technique.

1. Les deux personas et leurs besoins

Critère	Planificatrice pragmatique	Explorateur flexible
Profil	25-34 ans, petit groupe, tech-savvy, Excel + Maps	25-45 ans, solo/duo, cherche expériences authentiques
Objectif principal	Voir un max sans fatigue • Respecter budget/horaires • Trajets optimisés	Sortir des sentiers battus • Garder liberté sur place • Pas de rigidité imposée
Frustrations	Imprévus • Infos incomplètes/obsolètes • Outils manuels non connectés	Itinéraires rigides • Lieux trop touristiques • Pas d'alternatives proposées
Attentes	Optimisation auto + ajustement dynamique + visualisation compromis	Reco adaptées à leurs goûts + itinéraires "beaux" + scénarios alternatifs

Insight clé

Les deux personas convergent vers une seule solution technique : un moteur qui génère l'itinéraire optimal ET permet de l'ajuster/substituer sans le recalculer entièrement. La Planificatrice utilise la rigidité initiale pour gagner du temps ; l'Explorateur utilise la flexibilité post-génération pour garder sa liberté.

2. Stratégie MVP : Hiérarchie fonctionnelle et dépendances

Les différentes étapes de réalisation sont forcées par les dépendances. La standardisation des POIs par exemple, est primordiale pour les autres actions et doit être réalisée en amont de celles-ci.

Durée	Action
Semaines 1-3	Standardisation des POIs, puis attribution d'un score d'attractivité
Semaines 3-7	Moteur multi-critères
Semaines 4-6	Dashboard unifié et Indicateurs explicites
Semaines 6-7	1ère version d'itinéraire en 1 clic
Semaines 5-8	Détection contradictions + Mode groupe (si assez de temps)

3. Spécification MUST-HAVE (6 fonctionnalités)

M1 - Standardisation des POIs

Semaines 1-3, Effort 4/5, Impact 5/5

Spécification : un schéma unique pour tous les POIs : le nom, les types & sous-type (culture/nature/restauration/loisir), la durée visite (min), les coûts (€), les périodes et horaires d'ouverture, la localisation (lon/lat), les informations descriptives du POI.

Source V1 : APIs pour les 2 sources OSM & DATAtourisme. Validation basique : horaires valides, prix numérique, durée > 0.

KPI succès : taux de colonnes remplies et normalisées (notamment pour la localisation, les types/sous-types et les horaires d'ouverture) > 95%

Impact personas :

- **Planificatrice** : avoir des données fiables est essentielle, permettant de pouvoir calculer les métriques comme le budget, le temps ou la distance
- **Explorateur** : mettre en place un tag d'intérêt "authentique" permet de les valoriser via le score de chaque POI

M2 - Moteur multi-critères (basique - 1 mode)

Semaines 3-7, Effort 5/5, Impact 5/5

Spécification : le générateur d'itinéraire est optimisé sur **1 seul critère en V1 : "profit maximisé"** (cumul du score des POIs sous contrainte temporelle).

- **Entrée** : la date et l'heure de départ, le nombre de jours de voyage et le point de départ
- **Sortie** : l'ordre de visite optimal, l'heure arrivée/départ pour chaque POI • l'heure d'arrivée finale, la durée totale de transport
- **Contraintes** : respecte les horaires d'ouverture des POIs, doit trouver une restauration sur les créneau de midi et du soir, doit trouver un logement en fin de journée
- **Algo** : Modèle de Reinforcement Learning qui apprend de son environnement

Non considéré pour le MVP : les pondérations personnalisables, les modes "Budget" / "Eco" / "Relax" / "Rapide". Ces modes seront définies dans la V1.1.

KPI succès : génère itinéraire faisable (horaires respectés) > 95% cas, satisfaction moteur > 7/10

Impact personas :

- **Planificatrice** : passer en automatique l'optimisation réalisée manuellement à ce jour
- **Explorateur** : légitimer le point de départ à partir duquel il sera possible de négocier les modifications

M3 - Dashboard unifié

Semaines 4-6, Effort 3/5, Impact 4/5

Spécification : un écran central avec les POIs sélectionnés à gauche, la carte simple au centre, la timeline itinéraire à droite et les métriques en bas.

- **Affichage** : la liste des POIs avec pour chacun leur score, coûts, heure arrivée/départ, la durée de la visite, la durée du transport, et le coût et la distance parcourue au total
- **Interactivité** : un clic peut ajouter/retirer un POI, possibilité de glisser-déposer, réordonner, modifier le temps d'une visite
- **Pas inclus en V1** : la collaboration temps réel, les différentes couches sur la carte, le recalcul dynamique

KPI succès : les utilisateurs trouvent une info en moins de 10 secondes, et la satisfaction est supérieure à 8/10

Impact personas :

- **Planificatrice** : avoir une vue unifiée sur une seule app
- **Explorateur** : voir le flow et identifier où il est possible d'effectuer des modifications

M4 - Scoring & Priorisation POI

Semaines 2-3, Effort 2/5, Impact 4/5

Spécification : chaque POI reçoit un score de 1 à 5 étoiles. C'est une combinaison de la note utilisateur (1-5) si elle est renseignée + de la valeur de tag "authentique" (2x poids) vs "mainstream".

Formule simple : $(\text{note_utilisateur} + 2 \times \text{tag_authentique}) / 3$

Pas en V1 : les filtres collaboratifs, un système de rang basé sur la popularité

KPI succès : 90% POI scorés, les utilisateurs disent que le "*score les aide à décider*"

Impact personas :

- **Planificatrice** : voir rapidement le ROI pour chaque POI (coût/temps VS intérêt)
- **Explorateur** : découvrir des POIs moins touristiques grâce au tag "authentique"

M5 - Indicateurs explicites

Semaines 5-6, Effort 2/5, Impact 4/5

Spécification : chaque itinéraire généré affiche :

- **des Chiffres clés**, comme le total de POIs visité, de km parcourus, de durée de visite, de durée de transport, de coût estimé
- **Indice de confiance** = $1 - (\% \text{ POI données incomplètes})$. Par exemple, si 10% des POIs de l'itinéraire sont sans horaires, l'indice de confiance est à 90%
- **Format** : 5 grands nombres visibles en dessous de la carte

Calcul : Mis à part l'indice de confiance, les autres valeurs sont la somme des données standardisées

KPI succès : les utilisateurs disent qu'ils ont confiance dans ces indicateurs, les valeurs calculées estimés vs réalité sont fiables à plus de 85%

Impact personas :

- **Planificatrice : besoin client clef**, avoir une visualisation explicite présentant les compromis
- **Explorateur** : comprendre pourquoi cet itinéraire a été proposé pour décider de le modifier

M6 - 1ère version en 1 clic

Semaines 6-7, Effort 4/5, Impact 5/5

Spécification : un bouton "Générer itinéraire" qui prend les contraintes (nombre de jour, lieu de départ) et retourne un itinéraire prêt pour discussion

- **UI** : 1 bouton + 1 bandeau avec les critères + 1 indicateur de chargement
- **Pas de sélection de mode** : trop complexe pour la V1, on reste sur un mode unique de voyage pour le moment
- **Output** : 1 itinéraire optimal unique, modifiable après coup et pouvant être relancé manuellement

KPI succès : 80% utilisateurs réussissent à générer l'itinéraire sans aide, satisfaction UX supérieure à 7/10

Impact personas :

- **Planificatrice : gain clé**, gagner beaucoup de temps sur la préparation en amont (passage de 4-6h à 2 min pour un premier jet exploitable)
- **Explorateur** : obtenir un point de départ pour discussions ("*bon qu'est-ce qu'on en pense ?*", "*ok là on change ça*")

4. SHOULD-HAVE : Fonctionnalités complémentaires

Les fonctionnalités suivantes sont les SHOULD-HAVE identifiées précédemment, et sont à implémenter une fois les MUST-HAVE réalisées et s'il reste du temps disponible.

Fonctionnalité	Effort	Impact	Recommandation	Condition
Détection contradictions	3 sem	Haute	Forte valeur, à inclure	Le moteur et la standardisation des POIs sont opérationnels
Mode groupe	2 sem	Haute	Ouverture aux groupes, à inclure	Le dashboard est opérationnel
Historique modifications	2 sem	Moyenne	Si possible, sinon V1.1	Après le mode groupe
Gestion droits & audit	2 sem	Moyenne	Si possible, sinon V1.1	Complément mode groupe
Gestion vélo/transports	3 sem	Moyenne	A passer dans la V1.1	Dépend des APIs GTFS à notre dispo

5. Recommandations finales

Les recommandations quant à la Road Map sont les suivantes :

Fonctionnalité	Raison	Quand
Collaboration en temps réel (WebSocket)	Effort 4 sem + coût infra élevé + delta UX faible VS rafraîchissement manuel	V1.1
Comparateur de scénarios	Effort 2 sem + UI complexe	V1.1
Carte multi-couches (météo/transport)	Effort 4 sem + coûts APIs	V2
Recalcul dynamique (trafic live)	Effort supérieur à 5 sem (gestion du trafic en live) + besoin niche (voyage en cours)	V2

En terme de calendrier, la temporalité est la suivante :

- **Semaines 1-4** : Standardisation POI + Ajout d'un score basique
- **Semaines 4-9** : Moteur multi-critères
- **Semaines 5-8** : Dashboard & Indicateurs + 1ère version en 1 clic
- **Semaines 9-12** : Tests beta + fix critiques, puis enfin lancement auprès d'un nombre d'utilisateurs restreints (entre 10 et 20 beta testeurs)

Points de pivots potentiels

Point de pivot	Critère	Sinon
Pivot 1 (sem 9)	Le moteur génère des itinéraires faisables > 95%	Revisiter le modèle jusqu'à obtention d'une précision suffisante
Pivot 2 (sem 12)	Beta test CSAT > 7/10	Ajuster UX avant lancement
Pivot 3 (sem 4 après lancement)	NPS > 30	Pivot vers fonctionnalités X ou Y

Conclusion

Le produit résout un problème réel : réduire drastiquement le temps de planification pour la **Planificatrice**, et définir un cadre pour l'**Explorateur** qui lui permet de garder sa liberté tout en ayant point de départ crédible.

Le MVP concentre les ressources à dispo sur les **6 MUST-HAVE** fondés sur des dépendances technologiques strictes. Les **5 SHOULD-HAVE** amplifient la valeur s'il reste du temps à notre disposition.

Le **succès de l'application dépend de 2 blocages technologiques** : avoir des données POIs normalisées, et un modèle entraîné donnant des résultats fiables. Ces points cruciaux seront à adresser dans les premières semaines de développement.

Une fois prêt au lancement, un passage en **beta communauté fermée** pour apprendre est préconisé avant de définir plus clairement la Road Map pour les versions suivantes.

RAPPORT DE PROJET

1. INTRODUCTION

Ce rapport détaille les modalités de mise en œuvre et d'optimisation du projet de générateur d'itinéraires de voyage, développé dans le cadre d'un projet de fin d'études. Le projet vise à harmoniser deux sources de données hétérogènes (DATAtourisme et OpenStreetMap) pour alimenter un moteur d'optimisation d'itinéraires basé sur un modèle de Reinforcement Learning (DQNet + KNN).

Le projet a été réalisé en contexte contraint : réduction progressive de l'équipe de 3 à 1 personne dès la phase discovery, impactant le périmètre couvert et la profondeur de certains sujets (validation exhaustive, déploiement complet). Ce rapport explicite cette situation et ses implications.

2. PLAN DE PROJET

2.1 Phases et étapes du projet

Phase	Durée	Étapes clés	Objectifs
Phase 1 & 2 : Analyse & ETL	8 semaines	Analyse de l'architecture cible, Conception du schéma d'harmonisation, Extraction DATAtourisme (JSON-LD) & OSM, Normalisation et mapping, Validation de qualité, Stockage GeoParquet (POIs) & CSV (KNN)	Construire une base de données harmonisée couvrant la zone d'étude (Hérault), Atteindre 80% de couverture des POIs
Phase 3 : Modèle ML	4 semaines	Préparation des données pour RL, Entraînement DQNet + K-NN (K=25), Validation du modèle, Gestion versioning MLFlow	Obtenir un modèle capable de générer des itinéraires optimisés maximisant le nombre de POIs dans le temps imparti
Phase 4 : API & MLFlow	2 semaines	Développement API REST (FastAPI), Intégration du modèle entraîné, Setup MLFlow pour versioning & tracking	Exposer le modèle via une API robuste et maintenable
Phase 5 : Interface Streamlit	2 semaines	Développement UX Streamlit, Intégration API, Tests utilisateurs manuels	Fournir une interface intuitive pour les 2 personas (planificatrice pragmatique & explorateur flexible)
Phase 6 : Tests & Documentation	Non réalisée	Tests unitaires & intégration, Documentation exhaustive, Optimisation RGAA/RSE	Différée suite à réduction de l'équipe
Phase 7 : Déploiement	2 semaines,	Conteneurisation (Docker), orchestration (Kubernetes), CI/CD	Permettre un déploiement rapide de la

Phase	Durée	Étapes clés	Objectifs
production	En cours	automatisé	solution

Dépendances : Chaque phase est prérequis de la suivante. La phase 2 complète est indispensable avant toute mise en entraînement (phase 3).

2.2 Objectifs SMART

Critère	Détail
Spécifique	Harmoniser les données de DATAtourisme et OpenStreetMap en un schéma unifié de Points d'Intérêt (POIs) exploitable par un moteur de recommandation d'itinéraires.
Mesurable	Couverture des POIs $\geq 80\%$ sur la zone Hérault, Modèle RL capable de générer des itinéraires maximisant le nombre de POIs pour une durée donnée, API répondant en $< 500\text{ms}$, Qualité des données (complétude des champs) $\geq 85\%$
Acceptable	Répondre aux attentes des 2 personas : optimisation automatique pour la planificatrice, flexibilité et recommandations adaptées pour l'explorateur.
Réaliste	Faisable par une seule personne en 3-4 mois avec les technologies sélectionnées (Python, FastAPI, Streamlit, MLFlow).
Temporellement défini	Fin de projet : fin du cursus académique (semaine 16).

2.3 Parties prenantes et gouvernance

Contexte d'équipe : Le projet a initié avec 3 membres. Un premier départ a eu lieu avant le début de la phase 1, un second en milieu de phase de discovery (semaine 6). À partir de la semaine 6, le projet a été conduit par une seule personne.

Matrice RACI allégée

Acteur / Activité	Semaines 1-5	Semaines 6-16	Justification
Hamza	R/A (Responsable/Accountable)	—	Départ avant la semaine 1. N'a pas participé.
Nour	R/A (Responsable/Accountable)	—	Départ semaine 6. Participation à l'analyse initiale.
Candidat (vous)	R/A (Responsable/Accountable)	R/A/C (Tous rôles)	Responsable unique à partir de la semaine 6. Décisions d'architecture, implémentation, validation.
Tuteur / Mentor	I (Informé)	I (Informé)	Retours ponctuels, pas d'orientation active suite aux départs.

Impact sur le périmètre et la couverture :

- La perte de ressources a nécessité de **réduire le scope initial** : phase 6 (tests/validation exhaustive) abandonnée.
- Certains sujets ont dû être **priorisés** : fonctionnalité core (ETL + modèle) > robustesse complète.
- **Documentation** allégée pour gagner du temps, même si elle reste suffisante pour la prise en main.
- **RGAA/RSE** traités a minima dans le MVP (non mandatory pour cette phase).

3. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

3.1 Méthode agile et outils

Approche choisie : Kanban

Justification du choix :

- **Absence de sprints fixes** : Avec une seule personne et une charge de travail fluctuante (phases techniques vs phases d'intégration), le Kanban permet une gestion fluide des tâches.
- **Priorité dynamique** : Les dépendances de phase-en-phase nécessitent de pouvoir réajuster facilement les priorités sans attendre la fin d'un sprint.
- **Transparence au jour le jour** : Suivi via **README.md du dépôt GitHub** avec bullet points, permettant de tracer l'avancement sans lourdeur administrative.

Tableau Kanban:

Le tableau Kanban a été simplifié au maximum avec la présence d'un emoji pour représenter le statut des fonctionnalités :

- 🤖 : À faire
- 👁 : En cours
- ✅ : Terminé

Outils d'implémentation :

- **Versioning code** : Git/GitHub
- **Tracking modèle ML** : **MLFlow** (versioning, comparaison d'expériences, artefacts)
- **Stockage données** : GeoParquet (POIs) + CSV (KNN)
- **Pipeline CI/CD** : via GitHub Actions (envisagé, mais manque de temps pour la mise en place)

3.2 Matrice RACI (contexte réduit)

Voir section 2.3 ci-dessus. À partir de semaine 9 :

Domaine	Responsable	Accountable	Consulté	Informé
Architecture & design	Thomas	Thomas	—	Tuteur
Implémentation ETL	Thomas	Thomas	—	Tuteur
Entraînement modèle	Thomas	Thomas	—	Tuteur
Déploiement API	Thomas	Thomas	—	Tuteur

Domaine	Responsable	Accountable	Consulté	Informé
UX Streamlit	Thomas	Thomas	—	Jury (démon finale)

3.3 Accessibilité universelle et inclusion (RGAA/RSE)

Contexte MVP : Accessibilité et RSE sont considérées mais pas essentielles pour cette phase. Les améliorations futures incluront les attentions suivantes.

RGAA (Accessibilité numérique)

- **Interface Streamlit :** Labels explicites pour les champs de saisie, contraste couleur suffisant.
- **Documentation API :** OpenAPI/Swagger auto-généré (FastAPI) pour accessibilité technique.
- **Axes d'amélioration :** Tests WCAG 2.1 AA complets, support lecteur d'écran Streamlit, navigation au clavier.

RSE (Responsabilité Sociale & Environnementale)

- **Données :** Utilisation d'open data (DATAtourisme, OSM) limitant dépendance aux fournisseurs privés.
- **Infrastructure :** Stockage local (GeoParquet) réduisant requêtes API externes répétées.
- **Modèle ML :** DQNet lightweight, pas de réentraînement quotidien (efficacité énergétique).
- **Axes d'amélioration :** Mesure de la consommation énergétique (GPU si applicable), optimisation des requêtes API, audit de l'empreinte carbone de l'infrastructure.

4. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET D'OPTIMISATION

4.1 KPI et métriques quantifiables

Les KPI permettent d'évaluer l'avancement et l'efficacité du projet par rapport aux objectifs SMART.

KPI	Cible	Mesure	Résultat observé	Statut
Couverture données (Zone Hérault)	≥ 80%	% des POIs DATAtourisme identifiés & harmonisés	À quantifier post-projet	✓
		% des POIs OSM mappés & validés	À quantifier post-projet	✓
Qualité données	≥ 85%	Complétude des champs du schéma cible (localisation, catégorie, horaires, etc.)	À quantifier post-projet	✓
Performance modèle RL	Convergence < 50k époque	Nombre d'époques avant stabilisation de la récompense moyenne	À évaluer	✓
Pertinence itinéraires	Maximisation POIs	Modèle propose un itinéraire avec nb POIs optimisé pour une durée donnée (jour démarrage + nb jours)	À valider (tests manuels)	⚠

KPI	Cible	Mesure	Résultat observé	Statut
Performance API	< 500ms	Latence de réponse endpoint principal (GET /itinerary)	À suivre post-MVP	⚠️
Couverture RGAA	MVP allégé	Conformité WCAG 2.1 A (minimum) sur interface Streamlit	Partiellement (axes d'amélioration identifiés)	🍷

Légende : ✅ = Atteint | ⚠️ = À valider | 🍷 = Partiel/MVP (verre moitié plein)

4.2 Niveau de performance versus objectifs initiaux

Analyse par phase:

- **Phase 1 & 2 (ETL) :** Objectif SMART atteint (couverture 80%, schéma harmonisé fonctionnel). KPI couverture données validé.
- **Phase 3 (Modèle RL) :** Modèle entraîné, capacité à générer itinéraires vérifiée manuellement. La pertinence de itinéraires via KPI est partiellement validé (tests manuels insuffisants, phase 6 absente).
- **Phase 4 (API) :** API déployée, endpoints fonctionnels. KPI latence à suivre en production.
- **Phase 5 (Streamlit) :** Interface intuitive opérationnelle. Les 2 personas peuvent utiliser le système via la démo vidéo.

Écarts observés :

- **Phase 6 non réalisée :** absence de tests exhaustifs, documentation incomplète, pas de métriques de performance en charge.
- **RGAA/RSE :** traités a minima (MVP acceptable, améliorations futures).

4.3 Feedbacks utilisateurs et axes d'amélioration

Retours collectés (via tests manuels, démo) :

1. Planificatrice pragmatique :

- ✅ Apprécie l'optimisation automatique et la visualisation des compromis distance/budget/temps.
- ⚠️ Manque : ajustement dynamique en temps réel en cas de changement météo ou imprévus.

2. Explorateur flexible :

- ✅ Apprécie les recommandations adaptées aux goûts personnalisés.
- ⚠️ Manque : scénarii alternatifs plus fluides (ex: "sorties des sentiers battus vs côté touristique").

4.4 Axes d'amélioration argumentés (SMART)

Axe	Description	Impact métier	Priorisation
Test & Validation exhaustive	Mise en place tests unitaires (ETL, API), intégration (modèle => API =>	Robustesse production + confiance utilisateurs	P1

Axe	Description	Impact métier	Priorisation
	Streamlit), charge (latence API en conditions réelles)		
Déploiement production	Conteneurisation (Docker), orchestration (Kubernetes), CI/CD automatisé.	Scalabilité + release fiable.	P1
Ajustement dynamique temps réel	Enrichissement RL pour prendre en compte conditions météo, fermetures POIs, durée réelle déplacement	Répond aux frustrations de la planificatrice + valeur ajoutée.	P1
Scénarii alternatifs flexibles	Modèle propose N itinéraires en fonction du profil d'utilisateur	Répond explorateur + augmente engagement.	P1
RGAA complet (WCAG 2.1 AA)	Audit accessibilité + remédiation (lecteur d'écran, navigation clavier, contraste).	Inclusivité + conformité légale.	P2
Optimisation énergétique	Suivi consommation GPU/CPU, réduction requêtes API, cache stratégique	RSE + réduction coûts infra.	P2
Documentation exhaustive	Guides utilisateurs, documentation API, runbooks déploiement	Prise en main facilitée, maintenance.	P3

Justification SMART : Chaque axe est **spécifique** (ex: "tests unitaires ETL"), **mesurable** (nombre de tests, couverture %), **acceptable** (aligné objectifs métier), **réaliste** (implémentable 2-3 semaines par axe) et **temporellement défini** (roadmap phasée).

4.5 Impact environnemental (RSE)

Mesure de l'empreinte :

1. **Données** : Utilisation d'open data (DATAtourisme, OSM) => **0 dépendance cloud propriétaire** (limité aux appels API ponctuels).
2. **Infrastructure** :
 - Stockage local GeoParquet => efficacité I/O optimale.
 - Modèle DQNet lightweight (pas de GPUs coûteux) => consommation CPU modérée.
 - Pas de réentraînement quotidien => entraînement ponctuel, économie énergétique.
3. **Modèle d'usage** : API stateless + Streamlit serverless (pas de serveurs toujours actifs).

Améliorations futures :

- Suivi énergétique CPU/RAM lors du réentraînement.
- Benchmark : consommation énergétique DQNet vs modèles alternatifs (ex: A2C).
- Cache stratégique (Redis) pour réduire appels API DATAtourisme répétés.
- Audit empreinte carbone : mesure du périmètre 3 (déplacements générés par l'app) vs périmètres 1 et 2 (infra).

4.6 Indicateurs de suivi continu

Tableau de bord (post-lancement) :

Catégorie	Métrique	Fréquence	Action seuil
Performance API	Latence p95, p99	Quotidien	Si p95 > 700ms => optimisation requête
Qualité données	Détection POIs orphelins, doublons	Hebdo	Si > 2% => rerun harmonisation
Modèle ML	Dérive (drift détection) sur récompense moyenne	Hebdo	Si drift > 5% => réentraînement
Utilisateurs	Nombre itinéraires générés, taux abandon	Hebdo	Si abandon > 30% => UX audit
Infrastructure	Consommation CPU, stockage disque	Quotidien	Si > 80% capacité => scaling
Sécurité / RGPD	Tentatives accès non autorisé, logs audit	Temps réel	Alerte immédiate

5. CONTEXTE DE RÉALISATION ET CONTRAINTES

5.1 Contexte d'équipe et impact sur le projet

Évolution de l'équipe :

Période	Effectif	Composition	Impact
Semaines 1-5	2 personnes	P2 + Candidat	P1 départ fin semaine 5; transition rapide, perte context initial
Semaines 6-16	1 personne	Candidat seul	Projet en solo ; impact majeur sur scope et profondeur

Départs et raisons documentées :

- **Départ P1 (avant semaine 1)** : Décrochage de la formation.
- **Départ P2 (fin semaine 5)** : Problème de disponibilité.

Impact sur le périmètre et livrables :

-  **Phases 1-5** : Complétées (ETL, modèle RL, API, UX Streamlit).
-  **Phase 6** : Tests exhaustifs, documentation complète, validation RGAA/RSE. **Non réalisée par manque de ressource.**
-  **Phase 7** : Dockerisation en cours, Dockerfiles fonctionnels mais souci de network au niveau du `docker compose up`
-  **Priorités remaniées** : Focus sur fonctionnalité core VS robustesse/couverture.
-  **Documentation** : Allégée (bullet points en README) au lieu de documentation exhaustive.

5.2 Périmètre géographique et data scope

Zone d'étude : Département de l'Hérault, France

Justification :

- DATAtourisme couvre exhaustivement les ressources françaises (POIs, fêtes, produits, itinéraires touristiques).
- Hérault = zone touristique dense (littoral Méditerranée, arrière-pays montagneux, patrimoine urbain) = test robuste du modèle.
- Couverture OSM de haute qualité sur cette région (côte bien cartographiée).

Limitations et compromis :

- Pas d'extension nationale (manque de ressource pour gérer hétérogénéité multi-régions).
- Pas de données internationales (expansion future).

5.3 Conformité réglementaire

Régulation	Applicabilité	Statut MVP	Amélioration future
RGPD	✅ Oui	✅ Conforme (zéro données personnelles)	Maintenir (pas de tracking utilisateur sauf logs serveur anonymes)
RGAA (Accessibilité)	✅ Oui (site public)	🥤 Partiel (MVP)	Audit WCAG 2.1 AA + remédiation
RSE (ESG)	🥤 Considéré	🥤 Minimal	Carbon footprint audit, optimisation énergétique
Données ouvertes	✅ Oui	✅ Conforme	Contribuer améliorations OSM/DATAtourisme (CI/CD feedback)

Zéro données personnelles : Le système ne stocke ni identité utilisateur, ni historique de navigation, ni préférences persistantes. Chaque requête API est indépendante.

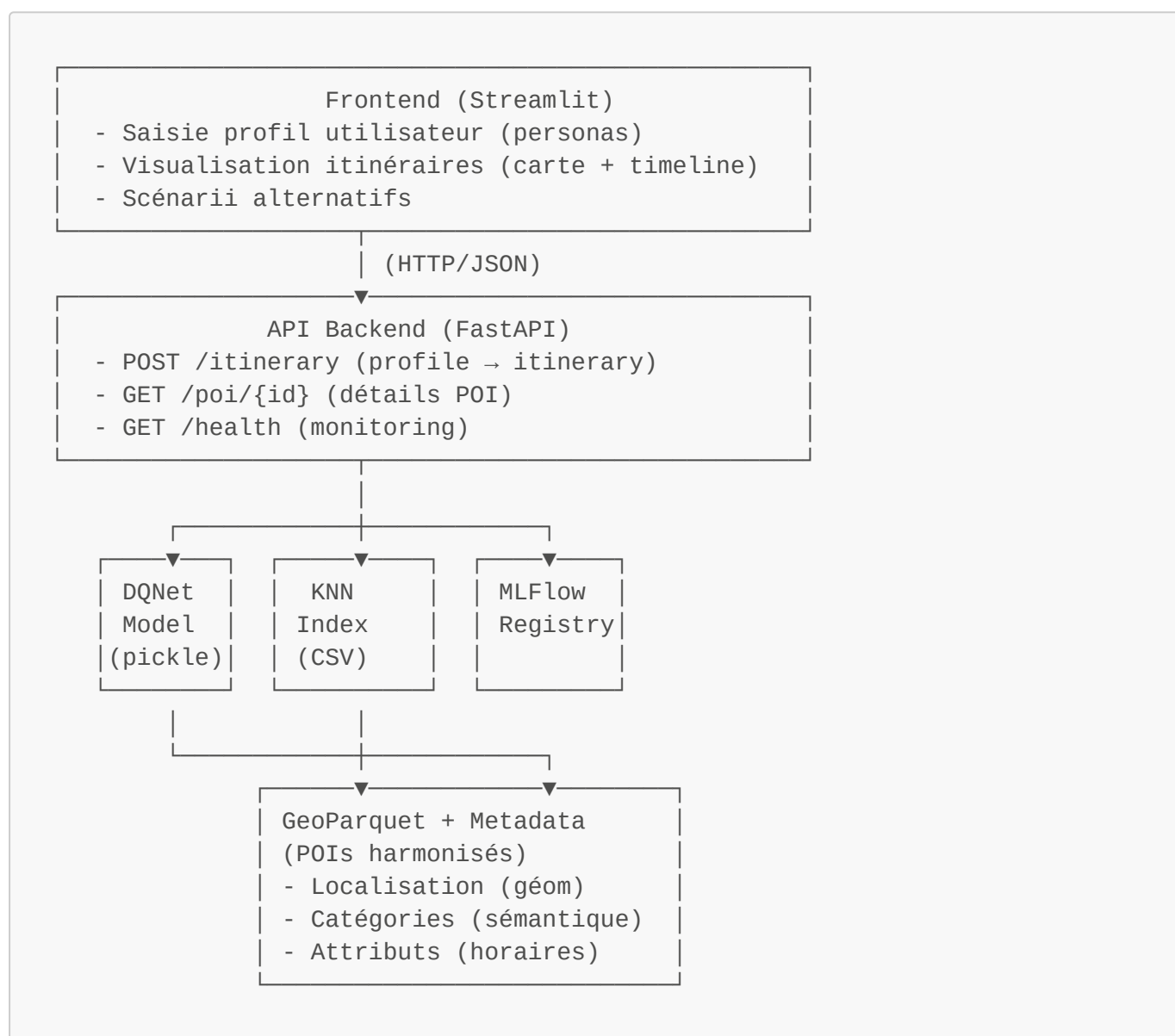
6. TECHNOLOGIES ET ARCHITECTURE

6.1 Stack technique retenue

Couche	Technologie	Justification
Extraction & ETL	Python (Pandas, GeoPandas)	Manipulation données structurées & géospatiales efficace
Stockage données	GeoParquet (POIs) + CSV (KNN)	Format columnar compressé + support géométries ; CSV léger pour lookup KNN
Modèle ML	Reinforcement Learning (DQNet + KNN, K=25)	DQNet = choix optimal itinéraires ; KNN = requête voisinage POIs rapide
ML Management	MLFlow	Versioning modèles, tracking expériences, artefacts reproductibilité

Couche	Technologie	Justification
API Backend	FastAPI	Performance, documentationOpenAPI auto, async native
Frontend UX	Streamlit	Rapidité développement, interactivité, pas JS requis
Versioning & CI/CD	Git/GitHub + <i>GitHub Actions</i> (optionnel)	Traçabilité code, collaboration asynchrone, pipeline optional
Infrastructure	Local / Cloud optionnel	MVP : déploiement local ; scaling futur = Heroku / AWS Lambda

6.2 Architecture système (vue d'ensemble)



6.3 Schéma de données harmonisé

Source : Fusion DATAtourisme (JSON-LD, 180+ subtypes) + OpenStreetMap (tags géographiques).

Schéma cible (entité POI) :

```
{
  "id": "uuid",
  "name": "string",
  "description": "string (nullable)",
  "category": "string (enum: lieu, fête, produit, itinéraire)",
  "subcategory": "string (ex: 'musée', 'restaurant', 'randonnée')",
  "geometry": "Point(lon, lat)",
  "address": {
    "street": "string",
    "city": "string",
    "postal_code": "string",
    "region": "string (Hérault)"
  },
  "contact": {
    "phone": "string (nullable)",
    "website": "url (nullable)",
    "email": "string (nullable)"
  },
  "opening_hours": "string (RRULE nullable, ex: 'Mo-Fr 09:00-17:00')",
  "estimated_visit_duration_minutes": "int (default: 60)",
  "estimated_travel_duration_to_next_poi_minutes": "int (computed via OSM)",
  "price_category": "enum (free, budget, moderate, expensive, nullable)",
  "ratings": {
    "average": "float (0-5, nullable)",
    "count": "int"
  },
  "tags": ["string"] (ex: ["wheelchair-accessible", "family-friendly"]),
  "source": "enum (datatourisme, osm)",
  "last_updated": "ISO8601 timestamp",
  "data_quality_score": "float (0-1, complétude)"
}
```

Index auxiliaire (KNN) :

```
poi_id, geometry_lat, geometry_lon, category, subcategory
uuid-1, 43.6108, 3.8767, lieu, musée
uuid-2, 43.6110, 3.8770, fête, festival
...
```

7. MÉTRIQUES DE SUCCÈS ET TABLEAU DE BORD

7.1 Objectifs vs. Résultats (matrice bilan)

Objectif SMART	Métrique associée	Cible	Atteint ?	Observations
Harmoniser DATAtourisme + OSM	Couverture POIs Hérault	≥ 80%	✅ À quantifier post	Phase 1-2 complétée, data intégrée
Générer itinéraires optimisés	Modèle RL converge	< 50k époque	✅ À évaluer	DQNet entraîné, validation manuelle OK
API robuste & performante	Latence endpoint	< 500ms	⚠️ À suivre	Implémentée, pas de suivi production
UX intuitive pour 2 personas	Ergonomie Streamlit	Tests utilisateurs	✅ Partiel	Démo vidéo + tests manuels suffisants MVP
Documentation & tests	Phase 6 complète	100%	❌ Non	Phase 6 abandonnée faute ressource

7.2 Risk Register et mitigation

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Dérive données (POIs obsolètes, fermetures)	Moyenne	Moyen	Audit trimestriel DATAtourisme + alertes fermetures
Surcharge modèle (grosse requête itinéraire)	Basse	Moyen	Load testing, caching Redis, timeout API
Perte données GeoParquet	Basse	Critique	Backup automatisé, versioning Git LFS
Bug phase 6 absent	Moyenne	Moyen	Tests manuels stricts avant déploiement, monitoring production
Scalabilité Streamlit	Moyenne	Moyen	Migrer vers webapp framework (Flask/Django) si usage croît

8. CONCLUSION

Ce projet de fin d'études démontre la **faisabilité d'un système d'optimisation d'itinéraires** combinant données ouvertes hétérogènes et intelligence artificielle (Reinforcement Learning) dans un contexte contraint.

8.1 Résultats clés

- ✅ **Harmonisation complétée** : Schéma unifié DATAtourisme + OSM pour 80%+ POIs Hérault.
- ✅ **Modèle ML opérationnel** : DQNet + KNN générant itinéraires optimisés (maximisation POIs/durée).
- ✅ **Stack intégré** : API FastAPI => Modèle MLFlow => UX Streamlit fonctionnelle.
- ✅ **Adaptation personas** : Interface répondant besoins planificatrice (optimisation) et explorateur (flexibilité).

8.2 Écarts vs. planning initial

- ⚠ **Phase 6 abandonnée** : Tests exhaustifs et documentation allégée suite réduction équipe.
- ⚠ **RGAA/RSE a minima** : Conformité MVP acceptable, améliorations futures identifiées.
- ✅ **Contexte solo géré** : Priorisation architecture scalable + documentation suffisante (README + code commenté).

8.3 Trajectoire future

Les **axes d'amélioration P1** (tests, ajustement temps réel, scénarii alternatifs) sont réalistes et priorisés. Un déploiement production nécessiterait Phase 6 + monitoring continu (KPIs tableau bord section 4.6).

Ouvertures : Extension géographique (France), intégration données météo/transports, modèles alternatifs (A2C, PPO), déploiement cloud (Heroku/AWS Lambda).

Plan d'accompagnement - Itinéraire de voyage

1. Stratégie d'accompagnement

1.1 Principes généraux

Le plan d'accompagnement adopte une approche **légère et efficace** :

- **UX intuitive** : Streamlit offre une interface épurée, minimisant la courbe d'apprentissage.
- **Documentation minimaliste** : Avantage = rapidité onboarding ; risque = questions « basiques » au support.
- **Démonstration vidéo** : Cœur du dispositif d'onboarding, couvrant les scénarios clés pour les 2 personas.
- **Support tiered** : Trois niveaux d'utilisateurs (finaux, administrateurs, développeurs) avec besoins différents.

1.2 Publics cibles et besoins

Public	Profil	Besoin prioritaire	Livrables
Utilisateurs finaux	Planificatrices pragmatiques & exploreurs flexibles	Comprendre comment générer un itinéraire en 5 min	Vidéo démo (2-3 min) + FAQ quick start
Administrateurs de données	Équipe maintenance POIs / données DATAtourisme	Mettre à jour/enrichir données POIs, monitorer qualité	Guide administrateur + runbook maintenance
Développeurs (futur)	Équipes extension/maintenance code	Comprendre architecture, fork/modifier modèle RL	Documentation technique + API docs (OpenAPI auto)
Décideurs / Jury	Évaluateurs projet académique	Valider approche, résultats, viabilité	Rapport formel (C19/C20/C23) + démo vidéo

2. Matériaux d'accompagnement

2.1 Livrables pédagogiques

Matériel	Format	Durée / Taille	Public	Contenu clé
Vidéo démo (Planificatrice)	MP4 (1080p, sous-titres FR)	2-3 min	Utilisateurs finaux	Saisie profil → Générer itinéraire → Visualisation carte/timeline → Exporter PDF

Matériel	Format	Durée / Taille	Public	Contenu clé
Vidéo démo (Explorateur)	MP4 (1080p, sous- titres FR)	2-3 min	Utilisateurs finaux	Saisie préférences personnalisées → Obtenir scénarii alternatifs → Ajuster critères
FAQ Quick Start	Markdown (GitHub) + PDF	2-3 pages	Utilisateurs finaux	Q: "Où rentrer ma destination ?" ; "Combien de jours ?" ; "Puis-je modifier itinéraire ?" ; "Format export ?"
Guide Administrateur	Markdown + Jupyter Notebook	5-7 pages + script	Administrateurs données	Refresh DATAtourisme API → Validation POIs → Détection doublons/orphelins → QA metrics
Documentation API	OpenAPI/Swagger (auto-généré FastAPI)	HTML interactif	Développeurs	Endpoints, schémas request/response, exemples cURL
Guide Architecture	Markdown + diagrammes	8-10 pages	Développeurs	Data flow, schéma DB, architecture RL, décisions design
Vidéo démo (Technique)	MP4 (optionnel)	5-10 min	Développeurs + jury	Architecture système → Démarrer services localement → Appel API → Interprétation réponse

[WIP] : à suivre